

FLUTTERFLOW (Y ADALO)

Compilando apps nativas para iOS y Android con asistencia de IA

Módulo: Desarrollo Avanzado de
Sistemas Multiagente

Instructor: Rubén Juárez Cádiz



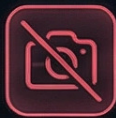
¿Qué aprenderemos hoy?

- 1 ¿Por qué apps nativas y no solo web?
- 2 **Adalo**: el prototipo nativo más rápido del mercado
- 3 **FlutterFlow**: la evolución profesional basada en Flutter
- 4 **Adalo vs. FlutterFlow**: ¿cuándo usar cada uno?
- 5 **Árbol de Widgets**: la jerarquía de la interfaz
- 6 **Backend** con Firebase y Supabase
- 7 **Acciones y API Calls**: conectando la app con IA
- 8 **FlutterFlow AI Gen**: generando pantallas con texto
- 9 **Caso práctico**: App Nativa de Asistente de Viajes
- 10 Arquitectura y flujo de la app
- 11 Entregable y criterios de evaluación
- 12 Próximos pasos y recursos

Una app nativa en el bolsillo del usuario es el canal más directo, personal y potente para desplegar un agente de IA

¿Por qué Apps Nativas?

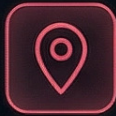
El problema del web-only



Sin acceso nativo a cámara, micrófono, GPS o notificaciones push.



Menor confianza que las apps instaladas desde App Stores.



Experiencia de usuario (UX) inferior al móvil nativo.



El caso de uso de IA en móvil



Transcripción de voz en tiempo real (hablar con el agente)



Análisis de imágenes con la cámara (visión artificial)



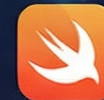
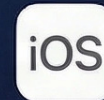
Notificaciones push del agente ("Tu informe está listo")



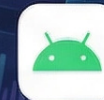
Acceso offline con sincronización posterior

La barrera tradicional

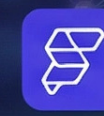
Desarrollar para iOS (Swift) y Android (Kotlin) requería dos equipos y el doble de tiempo. Flutter resolvió esto con un único lenguaje. **FlutterFlow** es su editor visual.



Dos Equipos,
Doble Tiempo



Dos Equipos,
Doble Tiempo



Único Lenguaje,
Editor Visual

Adalo convierte una idea en una app nativa instalable en las App Stores en menos de un día

Adalo: El Prototipo Nativo Más Rápido

¿Qué es Adalo?

Plataforma No-Code para crear apps móviles. Su fortaleza es la velocidad: prototipos funcionales en horas.

Componentes clave:



Collections:
Base de datos



Screens:
Pantallas de la app



Components:
Botones, listas, formularios



Actions:
Lógica simple



External Collections:
Conexión con APIs

Limitaciones:

- Lógica compleja difícil de implementar
- No exporta código fuente (vendor lock-in)
- Rendimiento inferior a app nativa real
- Personalización visual limitada

¿Cuándo usar Adalo?

Para validar una idea de app con usuarios reales antes de invertir en FlutterFlow o desarrollo nativo.

El 'Lean Startup' del desarrollo móvil.

FlutterFlow es el editor visual de Flutter de Google: genera código nativo real, limpio y exportable

FlutterFlow: La Evolución Profesional

¿Qué es FlutterFlow?

Un constructor visual de aplicaciones basado en Flutter (el framework multiplataforma de Google). A diferencia de Adalo, FlutterFlow genera código Dart real que puedes exportar, modificar y desplegar en producción.

El diferenciador vs. Adalo

FlutterFlow no es solo un prototipador. Es una **herramienta de producción**. Las apps construidas en FlutterFlow son indistinguibles de las construidas por un equipo de desarrolladores Flutter senior.

Las ventajas clave de FlutterFlow



Código exportable:
Descarga el código Dart/Flutter completo



Flutter nativo:
Compila a iOS y Android de forma nativa



Firebase integrado:
Backend en tiempo real listo en minutos



Supabase integrado:
Alternativa open-source a Firebase



Custom Functions:
Escribir código Dart personalizado



AI Gen:
Generar pantallas y lógica con IA

Adalo y FlutterFlow no compiten: se complementan en diferentes etapas del ciclo de vida de un producto

Adalo vs. FlutterFlow

Comparativa completa

Característica	Adalo	FlutterFlow
Curva de aprendizaje	Muy baja	Media
Tiempo hasta MVP	Horas	Días
Calidad del código	No exporta	Código Dart real
Rendimiento	Medio	Nativo alto
Firebase/Supabase	Básico	Completo
Lógica compleja	Limitada	Completa
AI Gen	No	Sí, nativa
Escalabilidad	Baja	Alta



Usa Adalo para validar en 1 día. Si la idea funciona, migra a FlutterFlow para construir la versión de producción.

El Árbol de Widgets de Flutter define la jerarquía visual de la app; Firebase o Supabase gestionan los datos en tiempo real

Árbol de Widgets y Backend

El Árbol de Widgets:

En **Flutter** (y **FlutterFlow**), toda la interfaz es un árbol de "Widgets" anidados. Entender esta jerarquía es fundamental.



Firestore vs. Supabase:

		
Tipo de DB:	Firestore (NoSQL)	Supabase (SQL)
Tiempo real:	Firestore (Sí)	Supabase (Sí)
Autenticación:	Firestore (Completa)	Supabase (Completa)
Open-source:	Firestore (No)	Supabase (Sí)
Precio:	Firestore (Pay-as-you-go)	Supabase (Plan gratuito)
Integración FlutterFlow:	Firestore (Nativa)	Supabase (Nativa)

FlutterFlow AI Gen genera pantallas completas, esquemas de base de datos y funciones personalizadas a partir de texto

FlutterFlow AI Gen

¿Qué puede hacer FlutterFlow AI Gen?

1. Generar pantallas completas:

- **Prompt:** Genera una pantalla tipo chat con un campo de texto abajo y una lista de mensajes estilo WhatsApp
- **Resultado:** Pantalla completa con todos los widgets configurados

2. Generar esquemas de base de datos:

- **Prompt:** Crea la estructura de base de datos para una app de asistente de viajes
- **Resultado:** Colecciones de Firebase con todos los campos y tipos

3. Generar Custom Functions (código Dart):

- **Prompt:** Escribe una función que devuelva el último mensaje del usuario
- **Resultado:** Código Dart funcional listo para usar



El impacto en productividad:

Con AI Gen, el tiempo para crear la estructura base de una app se reduce de horas a minutos. El desarrollador se convierte en un 'director' que guía a la IA.

Una app nativa de chatbot de viajes, construida en FlutterFlow con Firebase y conectada a OpenAI, lista para las App Stores

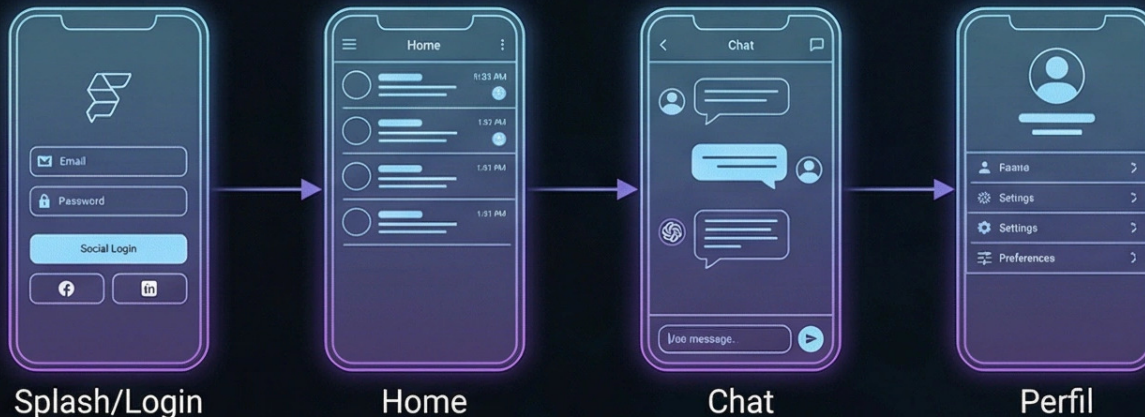
Caso Práctico: App de Asistente de Viajes

El reto

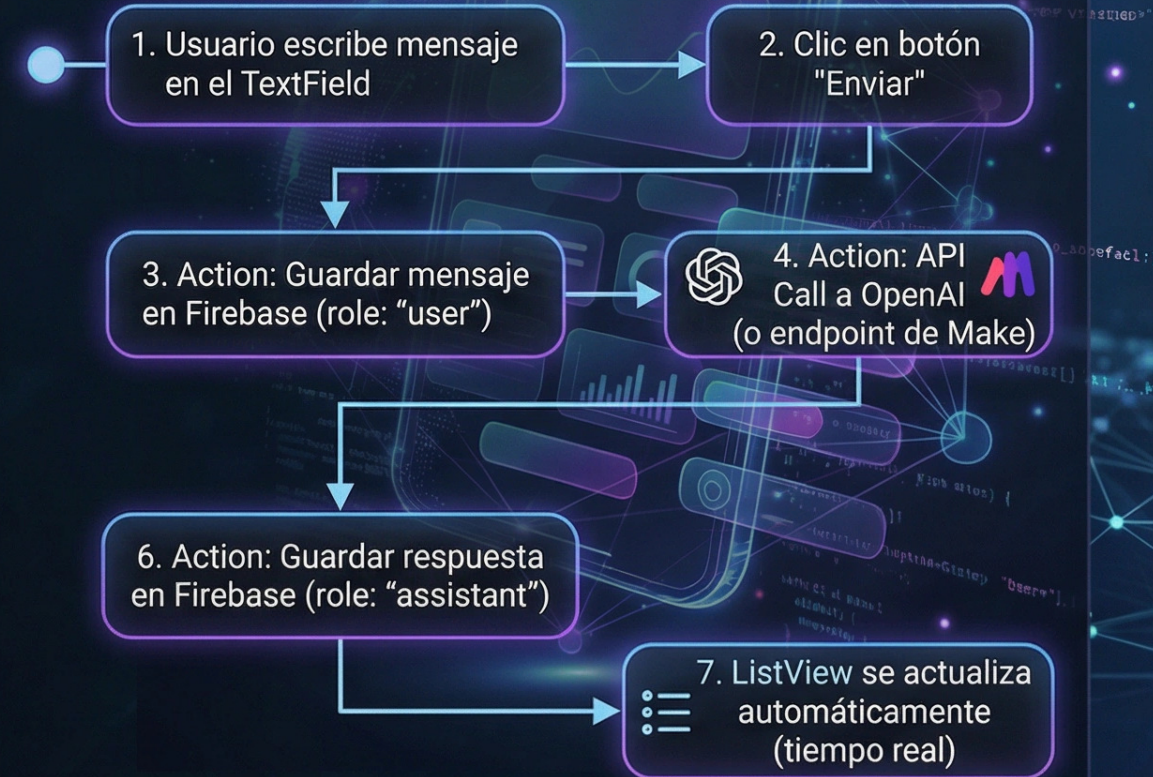
Construir una interfaz móvil nativa y conectarla a una base de datos para crear un asistente inteligente de viajes en el bolsillo del usuario.

Las pantallas de la app

- **Splash/Login:** Autenticación con Firebase Auth
- **Home:** Lista de conversaciones anteriores
- **Chat:** Interfaz principal de conversación
- **Perfil:** Datos del usuario y preferencias



El flujo de una conversación



Conectar FlutterFlow con OpenAI requiere configurar una sola API Call que se reutiliza en toda la app

Configuración de la API Call

El parámetro dinámico [userMessage]

En FlutterFlow, se define como una variable de la API Call. Al ejecutar la acción, FlutterFlow reemplaza [userMessage] con el texto del TextField del usuario en tiempo real.

La respuesta de la IA

FlutterFlow parsea automáticamente el JSON de respuesta de OpenAI y permite acceder a `choices[0].message.content` directamente en las acciones.

Configuración de la API Call en FlutterFlow:

API Name: OpenAI Chat

Method: POST

URL: <https://api.openai.com/v1/chat/completions>

Headers:

Authorization: Bearer [OPENAI_API_KEY]

Content-Type: application/json

Body (JSON):

```
{
  "model": "gpt-4o-mini",
  "messages": [
    { "role": "system", "content": "Eres un experto asistente de viajes..." },
    { "role": "user", "content": "[userMessage]" }
  ],
  "max_tokens": 500
}
```


Entregable y Criterios

Tu misión: Una app nativa de chatbot de IA, compilada en FlutterFlow y conectada a OpenAI

Criterios de Evaluación

- 15% → Árbol de Widgets (15%): Pantalla de chat correctamente estructurada
- 20% → Firebase (20%): Autenticación y base de datos configuradas
- 15% → AI Gen (15%): Al menos 1 pantalla generada con IA documentada
- 30% → API Call (30%): Llamada a OpenAI configurada y funcional
- 20% → Compilación (20%): App compilada y ejecutada en emulador o dispositivo real

Entregables Requeridos

- ✓ 1. Enlace al proyecto de FlutterFlow (compartido como "View Only")
- ✓ 2. Video de pantalla (screen recording) de la app funcionando en un emulador o dispositivo real
- ✓ 3. Captura del árbol de widgets de la pantalla de chat
- ✓ 4. Captura de la configuración de la API Call de OpenAI

Extensión Sugerida

Añadir historial de conversaciones guardado en Firebase, de modo que el usuario pueda retomar cualquier conversación anterior.

Próximos Pasos y Recursos

FlutterFlow es la interfaz nativa. El siguiente paso es conectarla con los agentes de IA del backend para crear experiencias verdaderamente inteligentes.

Próximas herramientas del módulo:



Recursos recomendados:

-  **Plataforma FlutterFlow:**
flutterflow.io (plan gratuito disponible)
-  **Plataforma Adalo:**
adalo.com (plan gratuito disponible)
-  **Documentación oficial:**
docs.flutterflow.io
-  **Repositorio del módulo:**
en el aula virtual

"Con FlutterFlow, el agente de IA deja de ser un script en la terminal y se convierte en un producto real, con una interfaz hermosa, en el bolsillo de miles de usuarios. Ese es el puente entre la IA experimental y la IA que genera valor de negocio."

- Rubén Juárez Cádiz